

Лабораторная работа

Анализ временных рядов

Задача 1.

Постановка задачи:

По промышленным предприятиям города имеются следующие данные за отчетный год:

№ предприятия	Объем продукции, млн руб.	Фонд заработной платы, млн руб.
1	124,8	19,8
2	256,0	38,4
3	190,7	31,3
4	185,0	31,4
5	403,2	56,4
6	115,0	19,6
7	106,5	17,2
8	350,0	49,7
9	110,0	17,7
10	256,3	40,9
11	187,5	30,7
12	140,8	23,2
13	167,3	27
14	208,2	32,2
15	135,4	21,9
16	370,2	51,8

- 1) сгруппировать предприятия по объему выработанной продукции, выделив три группы (интервалы группировки разработать самостоятельно);
- 2) определить по каждой группе число предприятий, объем продукции, фонд заработной платы, размер заработной платы (тыс. руб.) на 1 млн руб. объема продукции;
- 3) оформить решение в виде статистической таблицы. Сформулировать вывод

Решение:

Образование трех групп по объему продукции (млн. руб.)

- а) Выделить мин и макс значения, после чего вычислить интервал (h)

$$h = \frac{X_{\max} - X_{\min}}{3}$$

X _{max}	403,2
X _{min}	106,5
h	98,9

- б) Выделить границы интервалов

Границы интервалов		
№	Нижняя граница	Верхняя граница
1	106,5	205,4
2	205,4	304,3
3	304,3	403,2

Результат аналитической группировки:

№	Группы предприятий по объему выработанной продукции, млн.руб.	Число предприятий	Объем продукции, млн.руб.		Фонд заработной платы, млн.руб.	
			всего	среднее	всего	среднее
1	106,5 - 205,4	10	1463,00	146,30	239,80	23,98
2	205,4 - 304,3	3	720,50	240,17	111,50	37,17
3	304,3 - 403,2	3	1123,40	374,47	157,90	52,63
Всего		16	3306,90	760,93	509,20	113,78

Вывод:

При изучении таблицы – результата аналитической группировки, можно заметить, у интервала с самым низким показателем среднего объема продукции (146,3 млн. руб.) так же самый низкий показатель среднего фонда заработной платы (23,98 млн. руб.), а у интервала с самым высоким показателем среднего объема продукции (374,47 млн. руб.) можно наблюдать самый высокий показатель среднего фонда заработной платы (52,63 млн. руб.). Таким образом можно сделать предположение о пропорциональном увеличении фонда заработной платы в зависимости от роста объема продукции, так как рост объема выработанной продукции в $2,56 \left(\frac{374,47}{146,3} \approx 2,56 \right)$ раз приводит к увеличению фонда заработной платы в $2,19 \left(\frac{52,63}{23,98} \approx 2,19 \right)$ раза.

Задача 2.

Постановка задачи:

Имеются данные о валовом сборе винограда

год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
валовой сбор тыс. т	246	229	152	155	190	160	107	155	160

- 1) построить график временного ряда;
- 2) рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка;
- 3) обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Формулы:

$$r_1 = \frac{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1)^2 * \sum_{t=2}^n (y_{t-1} - \bar{y}_2)^2}}$$

$$\bar{y}_1 = \frac{\sum_{t=2}^n y_t}{n - 1}$$

$$\bar{y}_2 = \frac{\sum_{t=2}^n y_{t-1}}{n - 1}$$

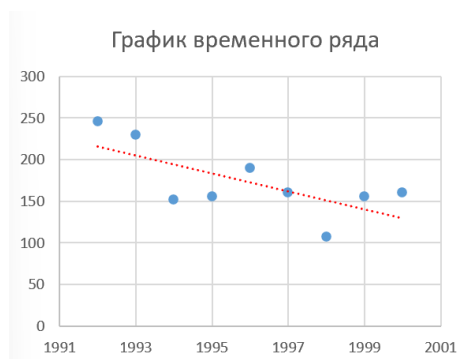
$$b = \frac{\bar{y}\bar{t} - \bar{y} * \bar{t}}{\bar{t}^2 - \bar{t}^2}$$

$$a = \bar{y} - b\bar{t}$$

$$y_t = a + bt$$

Решение:

1)



2)

вспомогательная таблица 1							
t	y	y _{t-1}	y _t - $\bar{y}_1$	y _{t-1} - $\bar{y}_2$	(y _t - $\bar{y}_1$) * (y _{t-1} - $\bar{y}_2$)	(y _t - $\bar{y}_1$) ²	(y _{t-1} - $\bar{y}_2$) ²
1	246	-	-	-	-	-	-
2	229	246	65,5	71,75	4699,625	4290,25	5148,06
3	152	229	-11,5	54,75	-629,625	132,25	2997,56
4	155	152	-8,5	-22,25	189,125	72,25	495,063
5	190	155	26,5	-19,25	-510,125	702,25	370,563
6	160	190	-3,5	15,75	-55,125	12,25	248,063
7	107	160	-56,5	-14,25	805,125	3192,25	203,063
8	155	107	-8,5	-67,25	571,625	72,25	4522,56
9	160	155	-3,5	-19,25	67,375	12,25	370,563
Сумма	1554	1394			5138	8486	14355,5
$\bar{y}_1 =$	163,5						
$\bar{y}_2 =$	174,25						
$r_1 =$	0,46551	=>	Полученное значение коэффициента автокорреляции и графическое изображение временного ряда позволяют сделать вывод о том, что ряд валового сбора винограда содержит тенденцию, близкую к линейной. Поэтому для моделирования его тенденции используем линейную функцию $y = a + bt$				

3)

вспомогательная таблица 2					
№п/п	y	t	y*t	t ²	y _t
1	246	1	246	1	216,1
2	229	2	458	4	205,2
3	152	3	456	9	194,4
4	155	4	620	16	183,5
5	190	5	950	25	172,7
6	160	6	960	36	161,8
7	107	7	749	49	151,0
8	155	8	1240	64	140,1
9	160	9	1440	81	129,3
Сумма	1554	45	7119	285	1554,0
Сред. Знач	172,6667	5	791	31,6667	
b	-10,85				
a	226,9167				
Вывод:	Таким образом, в среднем ежегодно валовый сбор винограда во всех категориях хозяйств за 1992-2000 гг. снижался на 10,85 тыс. тонн				

Задача 3.

Постановка задачи:

Имеются данные о валовом сборе подсолнечника:

год	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
валовый сбор тыс. т	18,9	18,6	20,4	19,9	13,4	22,1	22,3	20,1	15,6	18,2	23,5	20,4	17,8	16,9	16	17,5	12,8	8,4	12,4

- 1) построить график временного ряда;
- 2) рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка;
- 3) обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Формулы:

$$r_1 = \frac{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1)^2 * \sum_{t=2}^n (y_{t-1} - \bar{y}_2)^2}}$$

$$\bar{y}_1 = \frac{\sum_{t=2}^n y_t}{n - 1}$$

$$\bar{y}_2 = \frac{\sum_{t=2}^n y_{t-1}}{n - 1}$$

$$b = \frac{\overline{yt} - \bar{y} * \bar{t}}{\bar{t}^2 - \bar{t}^2}$$

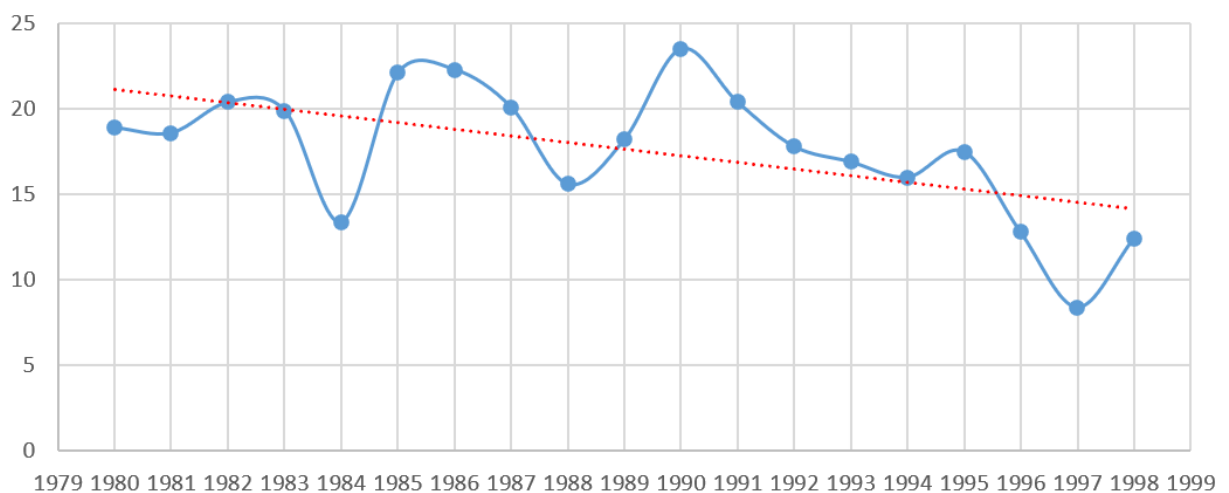
$$a = \bar{y} - b\bar{t}$$

$$y_t = a + bt$$

Решение:

1)

График временного ряда



2)

вспомогательная таблица 1							
t	y	y _{t-1}	y _t - $\bar{y}_1$	y _{t-1} - $\bar{y}_2$	(y _t - $\bar{y}_1$)*(y _{t-1} - $\bar{y}_2$)	(y _t - $\bar{y}_1$) ²	(y _{t-1} - $\bar{y}_2$) ²
1	18,9	-	-	-	-	-	-
2	18,6	18,9	1,03	0,97	0,99	1,06	0,93
3	20,4	18,6	2,83	0,67	1,89	8,00	0,44
4	19,9	20,4	2,33	2,47	5,74	5,42	6,08
5	13,4	19,9	-4,17	1,97	-8,21	17,41	3,87
6	22,1	13,4	4,53	-4,53	-20,53	20,50	20,55
7	22,3	22,1	4,73	4,17	19,70	22,35	17,36
8	20,1	22,3	2,53	4,37	11,04	6,39	19,07
9	15,6	20,1	-1,97	2,17	-4,27	3,89	4,69
10	18,2	15,6	0,63	-2,33	-1,46	0,39	5,44
11	23,5	18,2	5,93	0,27	1,58	35,14	0,07
12	20,4	23,5	2,83	5,57	15,74	8,00	30,99
13	17,8	20,4	0,23	2,47	0,56	0,05	6,08
14	16,9	17,8	-0,67	-0,13	0,09	0,45	0,02
15	16	16,9	-1,57	-1,03	1,62	2,47	1,07
16	17,5	16	-0,07	-1,93	0,14	0,01	3,74
17	12,8	17,5	-4,77	-0,43	2,07	22,77	0,19
18	8,4	12,8	-9,17	-5,13	47,08	84,13	26,35
19	12,4	8,4	-5,17	-9,53	49,31	26,75	90,88
Сумма	335,2	322,8			123,09	265,18	237,84
$\bar{y}_1 =$	17,572						
$\bar{y}_2 =$	17,933						
$r_1 =$	0,490119	=>	Полученное значение коэффициента автокорреляции и графическое изображение временного ряда позволяют сделать вывод о том, что ряд валового сбора подсолнечника содержит тенденцию, близкую к линейной. Поэтому для моделирования его тенденции используем линейную функцию $y = a + bt$				

3)

вспомогательная таблица 2					
Nen/n	y	t	y*t	t ²	y _t
1	18,9	1	18,9	1	21,1
2	18,6	2	37,2	4	20,7
3	20,4	3	61,2	9	20,4
4	19,9	4	79,6	16	20,0
5	13,4	5	67	25	19,6
6	22,1	6	132,6	36	19,2
7	22,3	7	156,1	49	18,8
8	20,1	8	160,8	64	18,4
9	15,6	9	140,4	81	18,0
10	18,2	10	182	100	17,6
11	23,5	11	258,5	121	17,3
12	20,4	12	244,8	144	16,9
13	17,8	13	231,4	169	16,5
14	16,9	14	236,6	196	16,1
15	16	15	240	225	15,7
16	17,5	16	280	256	15,3
17	12,8	17	217,6	289	14,9
18	8,4	18	151,2	324	14,5
19	12,4	19	235,6	361	14,2
Сумма	335,2	190	3131,5	2470	335,2
Сред. Нач	17,64211	10	164,8158	130	17,6
b=	-0,38684				
a=	21,51053				
Вывод:	Таким образом, в среднем ежегодно валовый сбор подсолнечника во всех категориях хозяйств за 1980-1998 гг. снижался на 0,39 тыс. тонн				